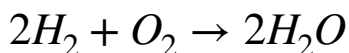


Legge di Lavoisier

IN UNA REAZIONE CHIMICA, LA MASSA TOTALE DEI REAGENTI È UGUALE ALLA MASSA TOTALE DEI PRODOTTI. NULLA SI CREA E NULLA SI DISTRUGGE, MA TUTTO SI TRASFORMA.

Esempio: formazione dell'acqua



Sostanza	Quantità	Massa
Idrogeno (H_2)	2 moli	$2 \times 2g = 4g$
Ossigeno (O_2)	1 mole	$1 \times 32g = 32g$
Totale reagenti		36g
Acqua (H_2O) prodotta	2 moli	$2 \times 18g = 36g$

Verifica: 4 g + 32 g = 36 g di reagenti → 36 g di prodotto.

La massa non cambia, si conserva.

Legge di Proust

IN UN COMPOSTO CHIMICO PURO, GLI ELEMENTI CHE LO COSTITUISCONO SONO SEMPRE COMBINATI TRA LORO SECONDO RAPPORTI DI MASSA DEFINITI E COSTANTI, INDIPENDENTEMENTE DA COME IL COMPOSTO VIENE PREPARATO O DALLA SUA ORIGINE.

Esempio: H_2O

- Il rapporto in massa tra idrogeno e ossigeno è sempre 1 : 8
- Che l'acqua provenga da una reazione, dalla pioggia o da una fonte naturale, questo rapporto è sempre costante

$$\frac{m_A}{m_B} = costante$$

- Massa atomica dell'idrogeno (H): 1 u
- Massa atomica dell'ossigeno (O): 16 u

Nella molecola di H_2O ci sono:

- 2 atomi di idrogeno $\rightarrow$ massa totale $2 \times 1 = 2$
- 1 atomo di ossigeno $\rightarrow$ massa totale $1 \times 16 = 16$

Il rapporto in massa è quindi:

$$\frac{m_H}{m_O} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

Cioè, per ogni grammo di idrogeno presente nell'acqua, ci sono 8 grammi di ossigeno.

Verifica: prendiamo 18 g di acqua (massa molare $H_2O = 18g/mol$), si vedrà che contiene:

- 2 g di idrogeno
- 16 g di ossigeno

Il rapporto 2 : 16 è sempre 1 : 8, qualunque quantità di acqua si stia analizzando.

Questo è il punto della Legge di Proust: il rapporto resta costante.

Legge di Dalton

QUANDO DUE ELEMENTI SI COMBINANO TRA LORO PER FORMARE COMPOSTI DIVERSI, LE MASSE DI UN ELEMENTO CHE SI COMBINANO CON UNA MASSA FISSA DELL'ALTRO STANNO TRA LORO SECONDO RAPPORTI ESPRESSI DA NUMERI INTERI E PICCOLI.

Esempio: gli ossidi di azoto

Masse atomiche: O = 16, N = 14

Composto	Rapporto atomi N : O	Moli di O per 1 mole di N	Massa di O (g) per 14 g di N
N_2O	2 : 1	0,5	$0,5 \times 16 = 8$
NO	1 : 1	1	$1 \times 16 = 16$
NO_2	1 : 2	2	$2 \times 16 = 32$
N_2O_5	2 : 5	2,5	$2,5 \times 16 = 40$

Rapporto tra le masse di ossigeno:

8 : 16 : 32 : 40 > semplificando **1 : 2 : 4 : 5**

Come si è calcolato le moli di O per 1 mole di N

Parto dal rapporto tra gli atomi.

Esempio: NO_2

La formula dice che in ogni molecola di 1 atomo di N e 2 atomi di O. Questo vale anche a livello di moli, perché una mole è semplicemente $6,022 \times 10^{23}$ unità di quella specie - se il rapporto è 1 : 2 per ogni singola molecola, resta 1 : 2 anche per una mole di molecole (o per un numero enorme di esse).

Quindi il rapporto molare N : O è 1 : 2.

Dunque: se ho 1 mole di N, quante moli di O ci sono "attaccate" ad essa in questo composto?

Imposto una proporzione:

$$\frac{1 \text{ mol N}}{2 \text{ mol O}} = \frac{1 \text{ mol N (quello che ho fissato)}}{x \text{ mol O}} \quad \text{Risolvendo: } x = 2 \text{ mol di O.}$$

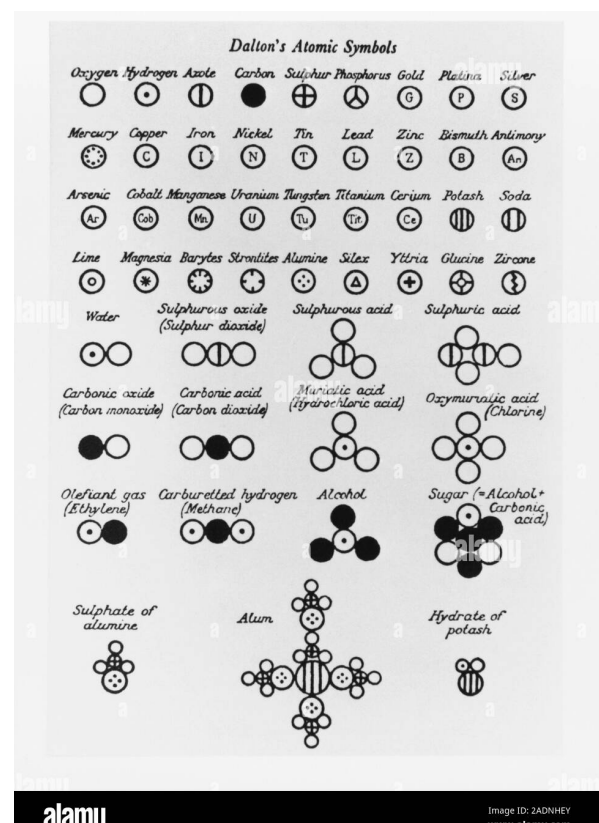
Teoria atomica di Dalton

1. LA MATERIA È COMPOSTA DA *ATOMI*, PARTICELLE PICCOLISSIME E INDIVISIBILI (DAL GRECO ATOMOS = “CHE NON SI PUÒ TAGLIARE”);
2. GLI ATOMI DI UNO STESSO ELEMENTO SONO TUTTI IDENTICI TRA LORO (*STESSA MASSA, STESSE PROPRIETÀ*) E DIVERSI DAGLI ATOMI DI ALTRI ELEMENTI;
3. GLI ATOMI NON SI CREANO NÉ SI DISTRUGGONO *NELLE REAZIONI CHIMICHE, SI COMBINANO O SEPARANO* SOLTANTO — QUESTO SPIEGA DIRETTAMENTE LA LEGGE DI LAVOISIER;
4. I *COMPOSTI* SI FORMANO QUANDO ATOMI DI ELEMENTI DIVERSI SI COMBINANO IN RAPPORTI NUMERICI FISSI E SEMPLICI (ES. SEMPRE 2 ATOMI DI H PER 1 DI O NELL'ACQUA) — QUESTO SPIEGA LA LEGGE DI PROUST;
5. SE DUE ELEMENTI FORMANO PIÙ COMPOSTI DIVERSI, LE QUANTITÀ DI UN ELEMENTO CHE SI COMBINANO CON UNA QUANTITÀ FISSA DELL'ALTRO STANNO IN RAPPORTI DI NUMERI INTERI (QUESTO È CIÒ CHE HO SPIEGATO CON GLI OSSIDI DI AZOTO (N_2O , NO , NO_2 , N_2O_5)).

Dalton fu il primo ad introdurre i simboli atomici.

26	numero atomico
Fe	simbolo
ferro	nome
55,845	peso atomico

Didascalia



Didascalia

Modello atomico di Thomson

Thomson demolì il postulato di Dalton secondo cui l'atomo fosse indivisibile: con i suoi esperimenti sui **raggi catodici**, scoprì l'**elettrone** - la prima particella subatomica conosciuta.

Osservando i raggi, aveva notato che:

- Venivano deviati da campi elettrici e magnetici → carichi elettronicamente;
- Avevo carica **negativa**;
- Si comportavano allo stesso modo indipendentemente dal gas o dal metallo → quindi doveva essere un **costituente universale di tutti gli atomi**.

Calcolò anche il rapporto carica/massa dell'elettrone, scoprendo che era migliaia di volte più leggero dell'atomo di idrogeno.

Il modello "a panettone" (plum pudding model)

Dato che l'atomo è nel suo complesso neutro, ma conteneva queste particelle negative, Thomson propose un modello in cui:

L'ATOMO È UNA **SFERA DI CARICA POSITIVA DIFFUSA**, CON GLI **ELETTRONI (CARICA NEGATIVA)** IMMERSI AL SUO INTERNO, UN PO' COME L'UVETTA DENTRO UN PANETTONE (DA QUI IL NOME INGLESE PLUM PUDDING MODEL).

Le caratteristiche principali sono:

- La carica positiva è distribuita uniformemente in tutta la sfera (non concentrata in un punto);
- Gli elettroni sono sparsi al suo interno, abbastanza da bilanciare esattamente la carica positiva;
- L'atomo, nel complesso, risulta neutro.

Modello atomico di Rutherford

Rutherford mise alla prova il modello di Thomson con l'**esperimento della lamina d'oro**. Egli bombardò una sottilissima lamina d'oro (spessa pochi atomi) con un fascio di particelle alpha (nuclei di elio, a carica positiva), circondando il tutto con uno schermo rilevatore fluorescente per vedere dove le particelle finivano dopo l'impatto.

Risultato atteso: tutte le particelle alpha avrebbero dovuto attraversare la lamina con deviazioni minime, poiché la *carica positiva* era considerata *diffusa* e “*debole*” in tutto l'atomo.

Risultato osservato: la maggior parte delle particelle *attraversava* la lamina senza deviazioni apprezzabili, alcune venivano *deviate con angoli molto ampi* e una piccolissima frazione *rimbalzava indietro*.

Dai risultati ottenuti, Rutherford dedusse una nuova struttura dell'atomo:

1. **Il nucleo:** quasi tutta la massa dell'atomo e tutta la carica positiva sono concentrate in una regione centrale piccolissima (circa 1/10.000 del diametro totale dell'atomo);
2. Gli elettroni ruotano attorno al nucleo a grande distanza, in uno **spazio** quasi completamente **vuoto**;
3. Le rare particelle che rimbalzavano indietro erano quelle che, per puro caso, **colpivano direttamente un nucleo**.

Per questo motivo col modello viene chiamato anche “modello planetario”, in quanto la struttura dell'atomo ricorda vagamente quella del sistema solare: il nucleo al centro (il sole), gli elettroni che orbitano intorno (i pianeti), tenuti in orbita dalla carica elettrostatica (carica opposta, invece che della gravità).

Modello atomico di Niels Bohr

Niels Bohr risolse un dubbio fondamentale del modello planetario di Rutherford, ovvero: perché gli elettroni **non “cadono”** nel nucleo, se secondo la fisica classica dovrebbero perdere energia continuamente? Bohr applicò al nucleo un concetto preso dalla **fisica dei quanti**: l'energia non varia di continuo, ma a **“pacchetti” discreti** (quanti).

I postulati principali sono:

1. **Gli elettroni si muovono solo su orbite ben definite** attorno al nucleo, chiamate livelli energetici (o *stati stazionari*), a distanze precise dal nucleo, non su qualsiasi orbita;
2. **Su queste orbite l'elettrone non perde energia**, anche se sta accelerando: è una regola “imposta” per far quadrare i conti con l'osservazione sperimentale che gli atomi sono stabili;
3. **Ogni orbita corrisponde a un livello di energia fisso**, indicato con un numero intero n ($n = 1, 2, 3, \dots$): più l'orbita è lontana dal nucleo, maggiore è l'energia dell'elettrone che la occupa;
4. **L'elettrone può “saltare” da un'orbita all'altra solo assorbendo o emettendo una quantità di energia** esattamente pari alla differenza tra i due livelli — non un valore qualsiasi

$$\Delta E = E_{finale} - E_{iniziale} = h\nu$$

dove h è la costante di Planck e ν (nu) è la frequenza della luce assorbita o emessa.

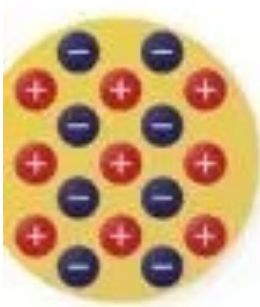
Il modello di Bohr riuscì finalmente a spiegare un fenomeno preciso: quando un gas viene eccitato, emette luce solo a **frequenze precise e discrete** (uno “spettro a righe”).

- Un elettrone eccitato salta a un'orbita più esterna (assorbe energia);
- Quando ricade su un'orbita più interna, **emette un fotone** con energia esattamente pari al salto compiuto;
- Ogni salto tra livelli specifici produce sempre la stessa riga di colore/frequenza (da qui le righe caratteristiche osservate nello spettro dell'idrogeno, per esempio. Bohr riuscì a calcolare matematicamente le posizioni esatte di queste righe per l'atomo di idrogeno).

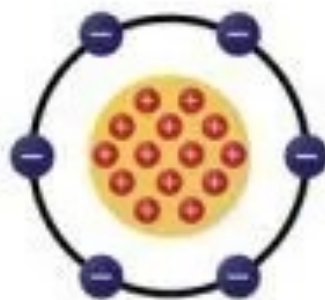
Tuttavia, il modello presentava dei **limiti** precisi:

1. Funzionava benissimo solo con l'idrogeno (1 solo elettrone), ma dava previsioni sbagliate per gli atomi che presentavano più elettroni;
2. L'elettrone era ancora visto come una particella che si muoveva su di una precisa orbita.

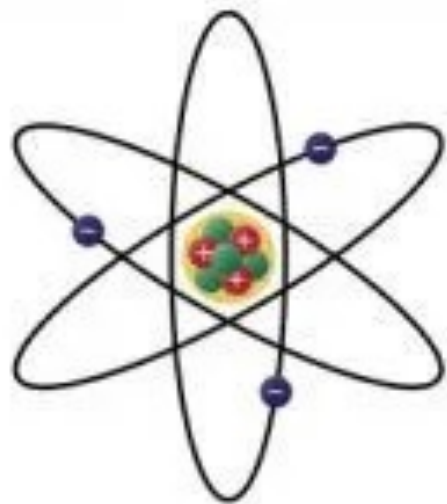
ATOMIC MODELS



1904
J. THOMSON



1911
ERNEST RUTHERFORD



1913
NIELS BOHR

Massa e carica delle particelle subatomiche

Particella	Simbolo	Carica	Massa (kg)	Massa (u.m.a.)	Posizione
Protone	p^+	1	$1,673 \times 10^{-27}$	≈ 1	Nel nucleo
Neutrone	n	0 (neutra)	$1,675 \times 10^{-27}$	≈ 1	Nel nucleo
Elettrone	e^-	-1	$9,109 \times 10^{-31}$	$\approx 1/1836$	Fuori dal nucleo

- **Protone e neutrone hanno massa quasi identica** (il neutrone è leggermente più pesante), circa 1 u.m.a. ciascuno;
- **L'elettrone è quasi 2000 volte più leggero di un protone;**
- **Le cariche di protone ed elettrone sono uguali in valore assoluto ma opposte in segno:** questo è il motivo per cui un atomo neutro ha sempre lo stesso numero di protoni ed elettroni.

Struttura nucleare

Il **nucleo** contiene protoni e neutroni (chiamati insieme **nucleoni**), mentre gli elettroni ruotano intorno ad esso.

Numeri fondamentali:

Z = numero atomico = numero di protoni

A = numero di massa = protoni + neutroni

Si scrivono **a sinistra** del simbolo dell'elemento:



Il carbonio ha: 6 protoni, 12 neucloni totali, 6 neutroni ($A - Z = 12 - 6$).

Il nucleo

Il nucleo è incredibilmente piccolo rispetto all'atomo intero — circa $1/10.000$ - $1/100.000$ del diametro atomico. Nonostante le dimensioni minuscole, in esso è concentrata quasi tutta la massa dell'atomo (protoni + neutroni), rendendolo estremamente denso.

Perché il nucleo non “esplode”?

Se al suo interno ci sono più protoni vicinissimi tra loro, non dovrebbero respingersi con enorme forza (cariche uguali si respingono)?

Forza nucleare forte:

- È una forza attrattiva che agisce solo a **distanze cortissime** (dentro il nucleo);
- È molto **più intensa della repulsione elettrica tra protoni**, a quelle distanze;
- **Tiene “incollati” insieme protoni e neutroni**, vincendo la repulsione elettrostatica.

Questo equilibrio tra forza nucleare (attrattiva) e repulsione elettrica (tra protoni) è anche il motivo per cui nuclei troppo grandi (con molti protoni) diventano instabili e **radioattivi** (la forza nucleare non riesce più a “tenere insieme” tutto).

Numeri quantici

Con la meccanica quantistica, l'elettrone non si muove più su un'orbita precisa come nel modello di Bohr, ma occupa una regione di spazio chiamata **orbitale**, descritta da **quattro numeri quantici**:

Numero quantico	Simbolo	Cosa indica	Valori possibili
Principale n		Livello energetico (dimensione dell'orbitale)	1, 2, 3, ...
Secondario (azimutale) l		Forma dell'orbitale	Da 0 a
Magnetico m		Orientamento nello spazio	Da a
Di spin m_s		Rotazione dell'elettrone su se stesso	0

Valori assunti dai numeri quantici

- **Numero quantico principale** $n = 1, 2, 3, 4,$
 - Può assumere **qualsiasi valore intero positivo** (non c'è un limite teorico preciso, anche se negli atomi conosciuti si arriva a 7);
 - Indica il **livello energetico**: più n è grande, più l'elettrone è lontano dal nucleo, più è alta la sua energia;
- **Numero quantico secondario** $l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$
 - Dipende dal valore di n : può andare da 0 a $n - 1$;
 - Indica il **sottolivello** (la forma dell'orbitale).

Esempio dei valori ammessi:

	Valori ammessi	Sottolivelli
1	0	1s
2	0, 1	2s, 2p
3	0, 1, 2	3s, 3p, 3d
4	0, 1, 2, 3	4s, 4p, 4d, 4f

- **Numero quantico magnetico** $m = -l, , -1, 0, +1, , +l$
 - Dipende dal valore di l : va da $-l$ a $+l$, passando per lo 0 (quindi sono sempre $2l + 1$ **valori possibili**);
 - Indica l'**orientamento spaziale** dell'orbitale.

	Sottolivello	Valori di	N° di orbitali
0	S	0	1
1	P	- 1, 0, + 1	3
2	D	- 2, - 1, 0, + 1, + 2	5
3	F	- 3, - 2, - 1, 0, + 1, + 2, + 3	7

- **Numero quantico di spin** m_s

$$m_s = +\frac{1}{2} \text{ oppure } -\frac{1}{2}$$

- Solo **due valori possibili**;
- Indica il verso di “rotazione” dell’elettrone su se stesso (spesso rappresentato con frecce $\uparrow$ o $\downarrow$).

Gli orbitali

Ogni valore di l corrisponde a una forma di orbitale, indicata con una lettera:

	Nome	Forma
0	S	Sferica
1	P	A doppio lobo (clessidra)
2	D	Più complessa (4 lobi)
3	F	Ancora più complessa

Non è un percorso fisso, quanto più una **regione di spazio** dove è più probabile incontrare l’elettrone (concetto di *nuvola di probabilità*, o *densità elettronica*).